POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN 2021/2022
UNIT LAYANAN MATA KULIAH UMUM (U.L. MKU)

MATA KULIAH	: Matematika Terapan 2B	DOSEN	: E.Habinuddin
JUR/PROG. STUDI	: T.Elektro/ TNK	HARI/Tgl.	: Selasa, 22-03-2022
SMT/KELAS	: II/I	WAKTU	: 100 menit

Sifat ujian : Buka BUKU

1. Arus dalam suatu rangkaian listrik yang melalui R dan L memenuhi persamaan

$$i = 5(1 - e^{-10t})$$ ampere dan t dalam detik.

   a) Tentukan muatan q(t) untuk t≥0 pada pada t =0, q = 0.5
   b) Tentukan persamaan q steady state
   c) Jika R = 6 ohm, Skets grafik arus dan dan tegangan di R.

2. Tentukan penyelesaian (PD) :

   a) $x^2 \dfrac{dy}{dx} = 6 - x^3$ dengan y(1) = k.

   b) $2\dfrac{dy}{dx} = 4x + 5y$ dengan y(0) = 0.